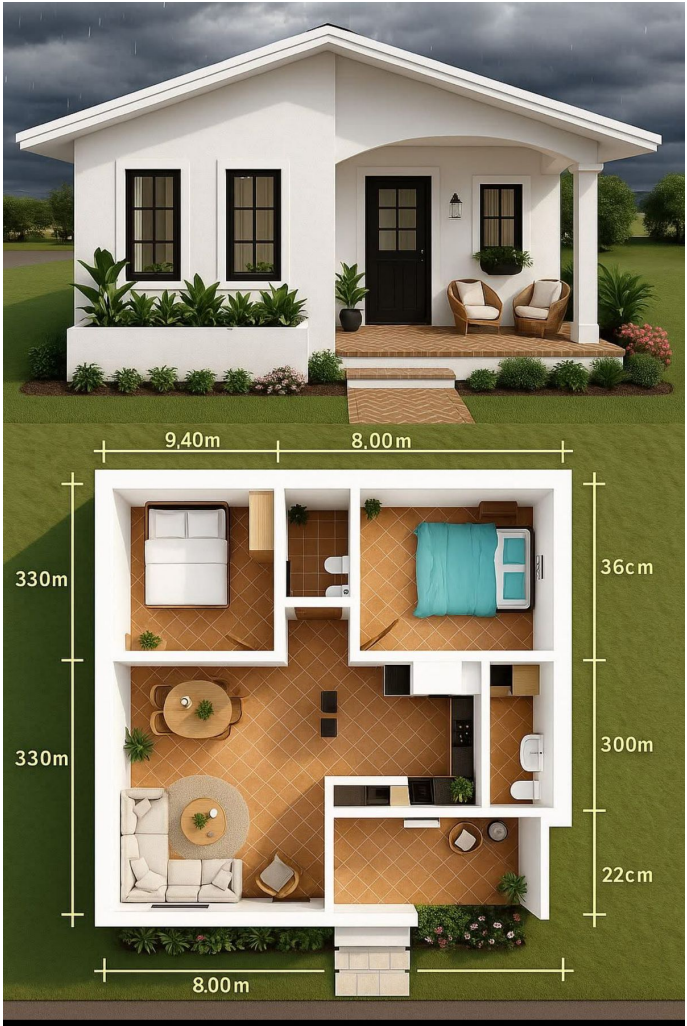


PANDUAN BANGUN RUMAH LENGKAP

Gambaran, Desain, Struktur, Material, RAB, & Tahapan Konstruksi

GRATIS - Dari BerkahKarya Kontraktor



www.berkahkarya.org | WA: 0858-0062-0035

BAB 1: Gambaran Besar Rumah Impian

Memvisualisasikan rumah yang ingin Anda bangun



Desain rumah tinggal 2 lantai modern minimalis

Membangun rumah adalah perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah gambaran di kepala.

Ebook ini akan membantu Anda menerjemahkan imajinasi tersebut menjadi realitas, langkah demi langkah.

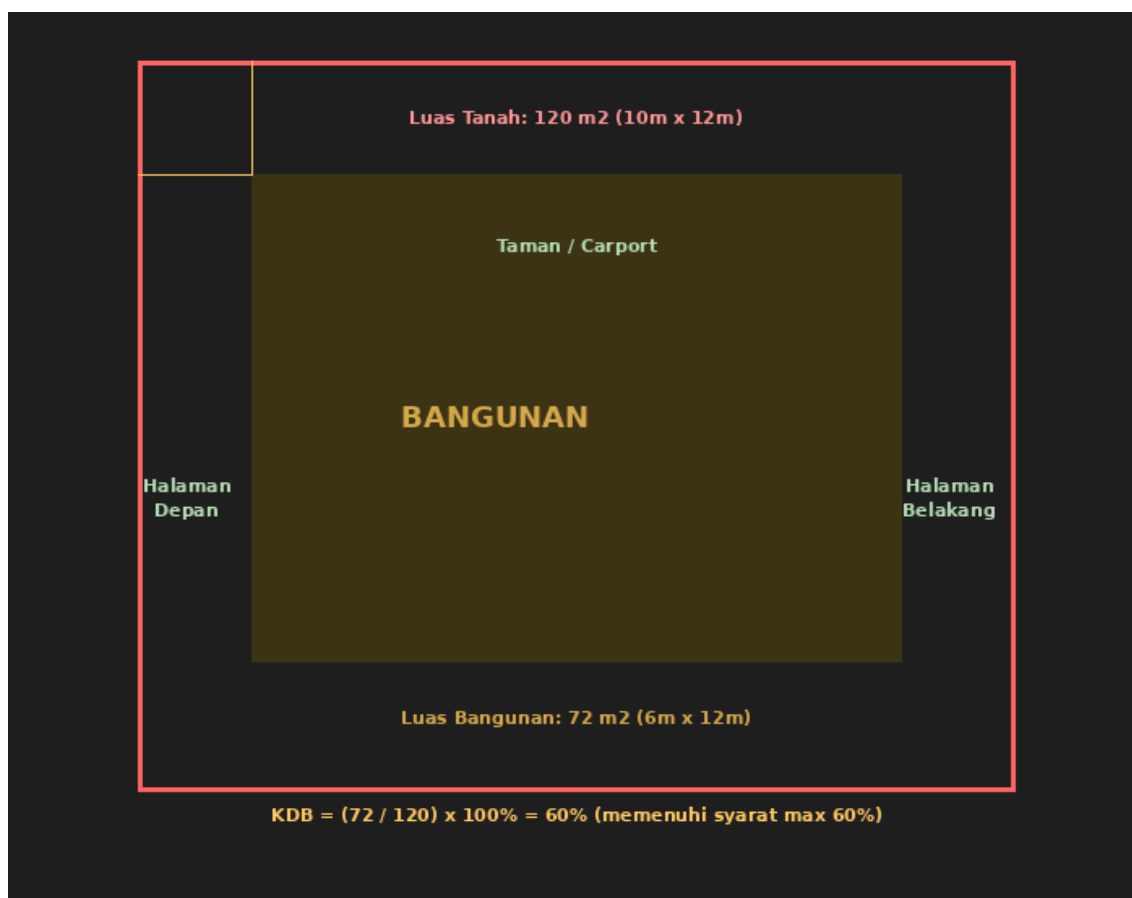
Sebelum memulai, tanyakan pada diri sendiri:

- Berapa luas tanah? (luas m2, lebar depan, kedalaman)
- Berapa lantai? Gaya arsitektur?
- Berapa jumlah kamar tidur, KM, ruang keluarga?
- Budget maksimal? (termasuk tanah, bangunan, interior)
- Target waktu penyelesaian?

TIP: Buat folder inspirasi visual dari Pinterest, Instagram, atau portofolio BerkahKarya.

BAB 2: Perencanaan & Perhitungan Lahan

Cara menghitung potensi lahan Anda



Ilustrasi perhitungan KDB, KLB, dan GSB pada lahan

Lahan adalah aset paling berharga. Sebelum mendesain, Anda harus tahu seberapa besar bangunan yang bisa dibangun.

1. KDB - Koefisien Dasar Bangunan

KDB adalah persentase luas lahan maksimal yang boleh ditutupi bangunan. Di perumahan, KDB maksimal biasanya 60%.

TIP: Tanah 120 m², bangunan 72 m² -> $KDB = 72/120 \times 100\% = 60\%$

2. KLB - Koefisien Lantai Bangunan

KLB adalah total luas seluruh lantai dibagi luas tanah. Rumah 2 lantai 72m² per lantai: total 144m², KLB = 1.2.

3. GSB - Garis Sempadan Bangunan

Jarak minimal dari batas lahan ke dinding terluar bangunan. Perumahan: GSB depan 5-6m, samping 3m, belakang 3m.

TIP: Tanah 12x10m, GSB dpn 5m, blknng 3m, kiri 3m, kanan 3m. Efektif = 4x4 = 16m².

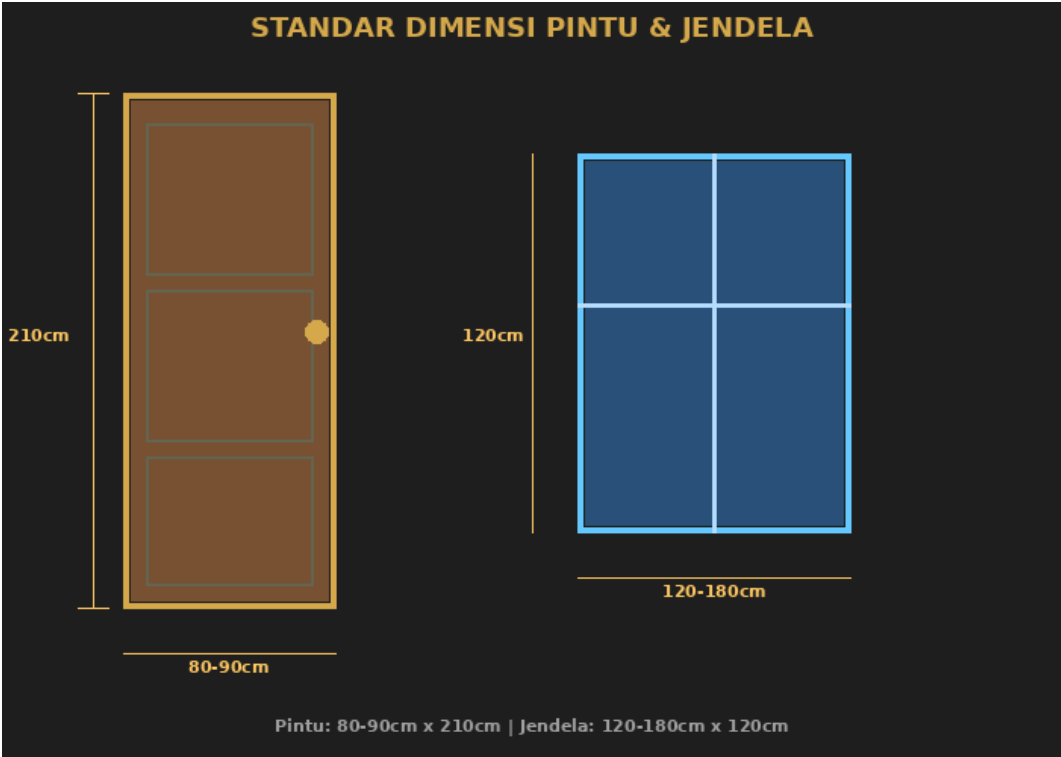
TIP: Cek KDB/KLB/GSB ke Dinas PUPR setempat sebelum beli tanah.

BAB 3: Spesifikasi Teknis Bangunan

Standar dimensi & material yang wajib diketahui

A. Ukuran Standar Pintu

Tipe Pintu	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Keterangan
Pintu Utama	90-100	210-240	Double leaf
Pintu Kamar	80	210	SNI
Pintu KM	70-75	210	Akses
Geser/Sliding	90-120	210	Balkon/teras
Garasi	250-300	210-240	Rolling door



Dimensi standar pintu dan jendela

B. Ukuran Standar Jendela

Tipe Jendela	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Keterangan
Kamar	80-120	100-120	Bukaan min 0.5m2
Ruang Tamu	120-180	150-180	Cahaya alami
Dapur	60-90	80-100	Ventilasi kompor
KM	40-60	60-80	+exhaust fan

C. Tinggi Plafon Ideal

Ruang	Min (m)	Ideal (m)	Saran
R. Keluarga	2.8	3.0 - 3.5	+0.5m jika AC
Kamar Tidur	2.6	2.8 - 3.0	Jangan < 2.4m
KM	2.4	2.5 - 2.7	+exhaust fan
Dapur	2.6	2.8 - 3.0	Ventilasi kompor

TIP: Rumus: $(L+P \text{ ruangan})/2$. Ruang 5x4m $\rightarrow (5+4)/2 = 4.5\text{m}$. Di Indonesia tropis, 3-3.5m cukup.

D. Jenis Bata

Jenis	Ukuran	Kebutuhan/m ²	Harga/m ²	Kelebihan
Bata Merah	23x11x5cm	55-60 bh	Rp90-120rb	Kedap suara
Bata Ringan	60x20x10cm	8-9 bh	Rp100-130rb	Cepat & rapi
Batako	40x20x10cm	12-13 bh	Rp70-90rb	Ekonomis

BAB 4: Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Estimasi biaya pembangunan rumah — lengkap dengan studi kasus proyek riil

A. Estimasi Biaya per Meter Persegi (2025-2026)

Standar	Per m2	Keterangan
Sederhana	Rp3-4 juta	Material standar, desain sederhana
Menengah	Rp4-6 juta	Material cukup baik, finishing cat
Modern Minimalis	Rp6-8 juta	Desain arsitek, material bagus
Mewah	Rp8-12+ juta	Premium material, interior desain

Berikut adalah RAB proyek riil Rumah Tinggal 1 Lantai milik Bapak Tri Triswanto di Desa Pagerwojo, Perak, Jombang (luas 167 m2) — data transparan, bukan perkiraan.

B. Dashboard Proyek

TOTAL ESTIMASI: Rp 413.415.366 (Termasuk PPN 11% & Overhead)

Komponen	Persentase	Jumlah
Material	48.5%	Rp 200.586.108
Upah	21.2%	Rp 87.679.746
Alat	0.1%	Rp 451.145
Overhead & Profit	13.3%	Rp 54.856.230
Contingency	7.0%	Rp 28.871.700
Pajak (PPN)	9.9%	Rp 40.968.942
TOTAL	100%	Rp 413.415.366

C. 5 Item Pekerjaan Termahal (Pareto)

No	Uraian Pekerjaan	Biaya	%
1	Pasang Dinding Bata Ringan AAC 10cm	Rp 79.191.087	19.2%
2	Pasang Pondasi Batu Kali 1:3:10	Rp 49.106.391	11.9%
3	Plesteran Dinding 1PC:3KP t=15mm	Rp 47.864.880	11.6%
4	Pasang Keramik Lantai Granit Tile 60x60	Rp 28.787.394	7.0%
5	Penutup Atap Genteng Beton Flat	Rp 26.364.000	6.4%

TIP: Hanya 5 dari 24 item ini mewakili ~56% dari total biaya. Fokus negosiasi pada item-item ini untuk efisiensi maksimal.

D. Rincian RAB — 24 Item Pekerjaan

Proyek: Rumah Tinggal 1 Lantai — Lokasi: Pagerwojo, Jombang — Luas: 167 m2

No	Kode	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	I.1	Pembersihan Lahan	350	m2	Rp 3.735	Rp 1.307.250
2	I.2	Pengukuran & Pasang Bouwplank	160	m'	Rp 52.311	Rp 8.369.707
3	I.3	Galian Tanah Pondasi Batu Kali	179.2	m3	Rp 14.276	Rp 2.558.200
4	I.4	Urugan Tanah Kembali	89.6	m3	Rp 2.490	Rp 223.104
		SUB TOTAL I				Rp 12.458.260
II. STRUKTUR PONDASI						
5	II.1	Pasang Pondasi Batu Kali 1:3:10	88	m3	Rp 463.163	Rp 40.758.305
6	II.2	Beton Sloof S1 (15x20)	4.8	m3	Rp 792.860	Rp 3.805.730
		SUB TOTAL II				Rp 44.564.035
III. STRUKTUR BETON BERTULANG						
7	III.1	Beton Kolom K1/KP (12x12)	1.43	m3	Rp 764.933	Rp 1.093.854
8	III.2	Beton Ring Balok RB (15x20)	4.8	m3	Rp 668.986	Rp 3.211.131
		SUB TOTAL III				Rp 4.304.985
IV. PEKERJAAN DINDING						
9	IV.1	Pasang Dinding Bata Ringan AAC 10cm	700	m2	Rp 93.898	Rp 65.728.602
10	IV.2	Plesteran Dinding 1PC:3KP t=15mm	1.400	m2	Rp 28.377	Rp 39.727.850
11	IV.3	Acian Dinding	1.400	m2	Rp 7.458	Rp 10.440.570
		SUB TOTAL IV				Rp 115.897.022
V. PEKERJAAN ATAP						
12	V.1	Rangka Atap Baja Ringan	240	m2	Rp 61.632	Rp 14.791.681
13	V.2	Penutup Atap Genteng Beton Flat	240	m2	Rp 91.176	Rp 21.882.120
		SUB TOTAL V				Rp 36.673.801
VI. PEKERJAAN LANTAI						
14	VI.1	Pasang Keramik Granit Tile 60x60	140	m2	Rp 170.668	Rp 23.893.537
		SUB TOTAL VI				Rp 23.893.537
VII. PEKERJAAN PLAFOND						
15	VII.1	Rangka Plafond Hollow Galvanis 20x40	131	m2	Rp 15.583	Rp 2.041.372
16	VII.2	Penutup Plafond Gypsum Board 9mm	131	m2	Rp 39.747	Rp 5.206.808
		SUB TOTAL VII				Rp 7.248.179
VIII. PEKERJAAN FINISHING						
17	VIII.1	Pengecatan Dinding Interior	490	m2	Rp 7.376	Rp 3.614.066
18	VIII.2	Pasang Kusen Pintu & Jendela Alum 4"	90	m'	Rp 133.447	Rp 12.010.266
19	VIII.3	Pasang Daun Pintu Panel Kayu Meranti	7	bh	Rp 1.091.367	Rp 7.639.569
20	VIII.4	Pasang Kaca Polos 5mm	48.5	m2	Rp 117.379	Rp 5.692.862
21	VIII.5	Pasang Closet Duduk	2	bh	Rp 1.165.992	Rp 2.331.985
		SUB TOTAL VIII				Rp 31.288.748
IX. PEKERJAAN INSTALASI						
22	IX.1	Instalasi Titik Lampu	26	titik	Rp 100.472	Rp 2.612.259
23	IX.2	Instalasi Pipa Air Bersih PVC 1/2"	40	m'	Rp 31.976	Rp 1.279.047

No	Kode	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
		SUB TOTAL IX				Rp 3.891.306
		X. PEKERJAAN EKSTERIOR				
24	X.1	Pembangunan Septik Tank & Resapan	1	bh	Rp 8.497.125	Rp 8.497.125
		SUB TOTAL X				Rp 8.497.125

E. Rekapitulasi

Uraian	Jumlah
Total Biaya Langsung (I s.d. X)	Rp 288.718.044
Overhead (7%)	Rp 20.210.263
Profit (12%)	Rp 34.646.165
Contingency (10%)	Rp 28.871.804
Total Nilai Pekerjaan	Rp 372.446.276
PPN (11%)	Rp 40.969.090
TOTAL RAB AKHIR	Rp 413.415.366

TIP: Harga menggunakan HSP (Harga Satuan Pokok) JOMBANG 2026. Estimasi berbeda-beda tergantung lokasi dan spesifikasi. Selalu konsultasikan RAB dengan kontraktor atau QS profesional.

Catatan: (1) Tinggi dinding 3.80m dari lantai ke ring balok. (2) Pondasi dihitung per denah pondasi. (3) Volume galian diasumsikan kedalaman 1.40m, footplate 1.50m. (4) Mutu beton struktur K-225. (5) Luas atap dihitung dgn faktor kemiringan 1.22 dari luas denah. (6) Koefisien analisa HSP mengacu SNI untuk wilayah JOMBANG.

BAB 5: Panduan Memilih Material

Tips memilih material berkualitas sesuai budget

A. Material Struktural

Material	Rekomendasi	Hindari	Estimasi Harga
Besi Beton	TS 280/420 (ulir)	Besi polos tanpa sertifikat	Rp15-20rb/kg
Semen	Tiga Roda, Semen Padang	Semen kadaluarsa/kemasan bocor	Rp60-70rb/sak
Pasir	Pasir beton (Muntilan)	Pasir mengandung lumpur >5%	Rp250-350rb/m3
Bata	Bata ringan (AAC)	Bata merah kualitas rendah	Rp100-130rb/m2

B. Material Finishing

Jenis	Ekonomis	Premium	Rekomendasi
Lantai	Keramik 40x40	Granit 60x60	Keramik lokal
Cat	Dulux/Nippon Paint	Jotun	Cat interior+eksterior
Plafon	Gypsum	GRC Board	Gypsum 9mm
Atap	Genteng Metal	Genteng Tanah	Genteng Tanah ekspos

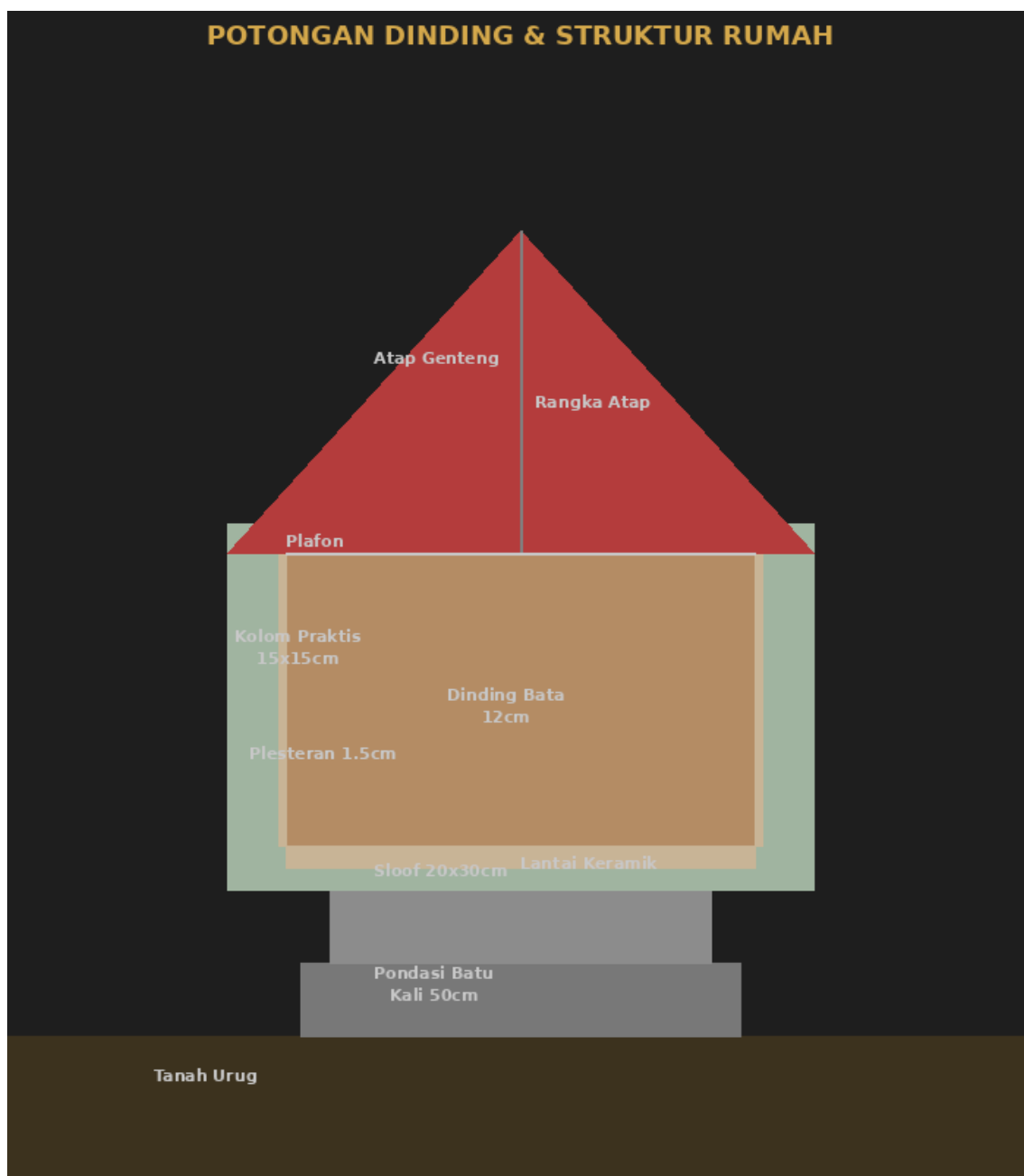
C. Material Interior

Item	Ekonomis	Premium	Keterangan
Kitchen Set	Multiplek + HPL	Solid wood	Plywood 18mm
Meja Dapur	Granit lokal	Marmer import	Min 2cm tebal
Pintu	PVC	Kayu solid	Kayu kamper/meranti
Kusen	Aluminium	Kayu jati	Aluminium powder coating

TIP: Beli material langsung di distributor/supplier untuk harga lebih murah 10-20%. Jangan lupa negosiasi untuk pembelian partai besar.

BAB 6: Tahapan & Timeline Konstruksi

Proyek dari awal hingga serah terima



Detail potongan struktur bangunan (pondasi, kolom, ring balk, atap)

10 Kategori Pekerjaan (berdasarkan RAB Proyek Riil)

Berikut pembagian 10 kelompok pekerjaan dari proyek Rumah 1 Lantai 167 m2 di Jombang — lihat detail RAB 24 item di Bab 4.

Tahap	Kategori	Estimasi Biaya	%
I	Persiapan (Pembersihan, Bouwplank, Galian, Urugan)	Rp 12.458.260	4.3%
II	Struktur Pondasi (Pondasi Batu Kali, Sloof 15x20)	Rp 44.564.035	15.4%
III	Struktur Beton (Kolom 12x12, Ring Balok 15x20)	Rp 4.304.985	1.5%
IV	Dinding (Bata Ringan AAC, Plester, Acian)	Rp 115.897.022	40.1%
V	Atap (Rangka Baja Ringan, Genteng Beton Flat)	Rp 36.673.801	12.7%
VI	Lantai (Granit Tile 60x60, Keramik Kasar)	Rp 23.893.537	8.3%
VII	Plafond (Hollow Galvanis 20x40, Gypsum 9mm)	Rp 7.248.179	2.5%
VIII	Finishing (Cat, Kusen Alum, Pintu Kayu, Closet)	Rp 31.288.748	10.8%
IX	Instalasi (Titik Lampu, Stop Kontak, Pipa Air)	Rp 3.891.306	1.3%
X	Eksterior (Septik Tank & Resapan)	Rp 8.497.125	2.9%
	TOTAL BIAYA LANGSUNG	Rp 288.718.044	100%

TAHAP 1 - Persiapan & Pondasi (3-4 minggu)

- Pembersihan lahan & bouwplank
- Galian tanah & urugan
- Pondasi batu kali / footplate
- Estimasi biaya: Rp30-50jt



TAHAP 2 - Sloof & Kolom (2-3 minggu)

- Bekisting & pembesian sloof
- Pengecoran beton K-225/K-250
- Kolom praktis 15x15cm
- Estimasi biaya: Rp15-25jt

TAHAP 3 - Struktur Beton (3-5 minggu)

- Sloof 20x30, kolom 15x15, ring balk
- Pelat lantai 2 (jika 2 lantai)
- Tangga beton
- Estimasi biaya: Rp15-25jt



TAHAP 4 - Dinding & Atap (3-5 minggu)

- Bata ringan + plester + aci
- Atap baja ringan + genteng

- Listrik + pipa kasar
- Estimasi biaya: Rp25-35jt

TAHAP 5 - MEP (2-3 minggu)

- Instalasi listrik, stop kontak, saklar
- Pipa air bersih & kotor
- Septictank & resapan
- Estimasi biaya: Rp8-15jt

TAHAP 6 - Finishing (4-6 minggu)

- Plafon gypsum
- Lantai keramik/granit
- Cat dinding interior/eksterior
- Kitchen set & furniture built-in
- Estimasi biaya: Rp30-50jt

TAHAP 7 - Interior (2-4 minggu)

- Furniture ruang keluarga & kamar
- Taman & landscape
- Pagar & carport
- Estimasi biaya: Rp15-30jt

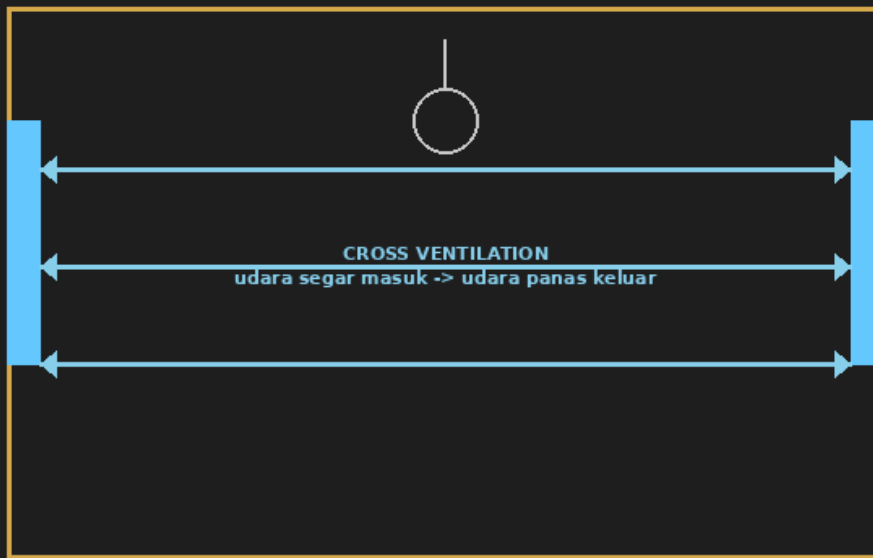
Estimasi Total Waktu:

Tipe Rumah	Luas	Waktu
1 Lantai	36-72m ²	4-6 bulan
2 Lantai	72-120m ²	7-12 bulan
Mewah	200m ² +	12-18 bulan

TIP: Cuaca hujan bisa menambah 20-30% waktu konstruksi. Siapkan buffer waktu dan biaya.

SIRKULASI UDARA ALAMI

Cross ventilation: bukaan di 2 sisi ruangan



Luas bukaan minimal = 10% luas lantai

Sirkulasi udara dan pencahayaan alami

BAB 7: Standar & Referensi

Tabel referensi cepat

A. Dimensi Ruang Minimal

Ruang	Min	Ideal	Catatan
Kamar Utama	3x3m	3.5x4.5m	+lemari 60cm
Kamar Anak	2.5x2.5m	3x3.5m	+meja belajar
R. Keluarga	3.5x4m	4x6m	Gabung rmh makan
Dapur	2x2.5m	2.5x4m	+dapur kotor
KM	1.5x1.5m	2x2.5m	Waterproofing!
Carport	2.5x5m	3x6m	1 mobil

B. Standar Kelistrikan

Daya listrik minimal 2.200 VA (untuk rumah 36m²), rekomendasi 4.400-5.500 VA. Stop kontak setiap 3m.

TIP: Kamar 4x5x3m: PK = $(4 \times 5 \times 3 \times 200) / 4500 = 2.67 \rightarrow$ cukup AC 1/2 PK

C. Spesifikasi Atap

Jenis Atap	Kemiringan	Reng	Awet	Harga/m ²
Genteng Tanah	30-40	26-28 cm	30-50 th	Rp120-180rb
Genteng Metal	15-25	35-40 cm	15-25 th	Rp80-130rb
Spandek	10-20	50-60 cm	20-30 th	Rp60-100rb

STUDI KASUS

Contoh proyek nyata BerkahKarya

STUDI KASUS 1: Rumah 1 Lantai — Pagerwojo, Jombang

2025-2026

Luas: 167 m2 (14x25m)

5 KT, 2 KM, R. Keluarga, Dapur, Carport, Taman

Anggaran Rp413 Juta | Selesai

Tantangan: Lahan di perdesaan dengan akses material terbatas. Biaya pengiriman material harus diperhitungkan dengan cermat.

Solusi: Material lokal (bata ringan AAC, granit tile 60x60, genteng beton flat). RAB detail 24 item — tidak ada biaya mendadak. Desain optimasi pencahayaan alami.

Hasil: Tepat waktu & sesuai anggaran Rp413 Juta. RAB transparan per item pekerjaan. Pemilik sangat puas.

STUDI KASUS 2: Rumah 2 Lantai Modern

Jakarta Selatan, 2024

Luas: 150m2 (10x15m), Bangunan: 200m2

3 KT, 2 KM, R. Keluarga, Dapur, Carport, Rooftop

Anggaran Rp1.2 Miliar | 8 bulan



Tantangan: Lahan sempit 10x15m dengan GSB 5m. Membutuhkan desain yang memaksimalkan ruang.

Solusi: Desain 2 lantai dengan void tangga untuk ilusi luas. Pondasi footplate. Material lokal berkualitas.

Hasil: Tepat waktu (8 bulan). Sesuai anggaran Rp1.2 Miliar. Klien sangat puas.

STUDI KASUS 3: Rumah Tua jadi Cafe & Co-Working

Bandung, 2025

Bangunan 250m2, usia 40 tahun

Renovasi total

Cafe lantai 1 + Co-Working lantai 2

Anggaran Rp350 Juta | 4 bulan



Tantangan: Bangunan tua 40 tahun dengan struktur lemah. Butuh retrofit tanpa mengubah estetika.

Solusi: Retrofit struktur dengan baja WF. Ekspos bata merah. Plafon 4m + skylight. Meja co-working custom.

Hasil: Kapasitas 60 orang. Omzet Rp3 juta/hari. Review positif di Google Maps.

STUDI KASUS 4: Hotel Butik 12 Kamar

Yogyakarta, 2024

600m2, 3 lantai, 12 kamar + lobby + rooftop

Anggaran Rp2.8 Miliar | 10 bulan



Tantangan: Integrasi konsep tradisional Jawa dengan kenyamanan modern. Budget ketat untuk kualitas bintang 3+.

Solusi: Batu alam lokal, kayu jati daur ulang, pencahayaan hangat. Kolam renang rooftop minimalis.

Hasil: Occupancy 75% di tahun pertama. Rating 4.7/5 di Booking.com.

STUDI KASUS 5: Interior Kantor Modern

Jakarta, 2025

400m2, 60 staf

Open plan + 3 meeting room

Anggaran Rp500 Juta | 6 minggu



Tantangan: Deadline ketat 6 minggu. Area operasional 60 staf tidak boleh terganggu.

Solusi: Partisi kaca tempered untuk privasi + cahaya. Panel akustik. AC VRV untuk efisiensi energi.

Hasil: Tepat waktu (6 minggu). Produktivitas staf naik 25%.

SIAP MEMBANGUN RUMAH IMPIAN?

Konsultasi GRATIS dengan Tim Arsitek & Engineer

Tanpa Biaya & Tanpa Kewajiban

- ✓ Analisa Kebutuhan Lahan
- ✓ Rekomendasi Konsep Desain
- ✓ Gambaran 3D Ruangan
- ✓ Estimasi Budget Awal
- ✓ Panduan Tahapan Proyek

Hubungi Kami Sekarang!

WA: 0858-0062-0035

www.berkahkarya.org

(c) 2025 BerkahKarya Kontraktor - All Rights Reserved